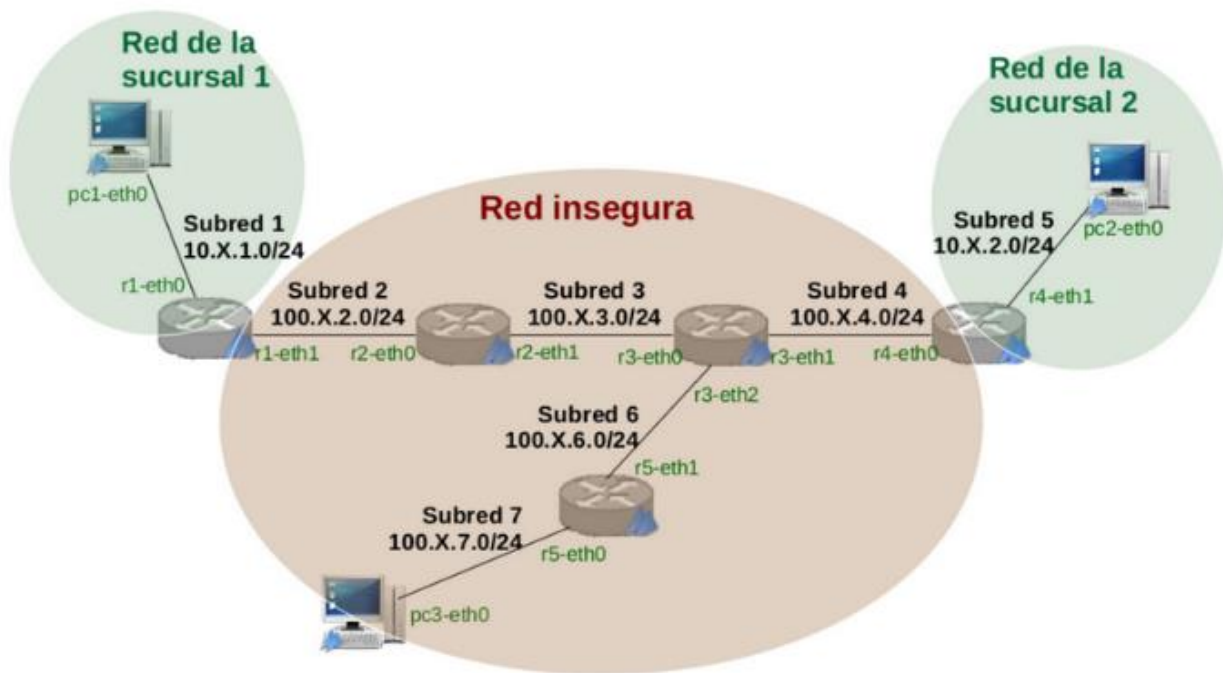


Practica 6: OpenVPN



```
$> cd /home/cyber/lab-openvpn  
$> sudo ./vpn.py
```

Para conseguir una shell en uno de esos nodos, podemos ejecutar el comando:
mininet> xterm pc3

Para terminar con la ejecución del escenario:
mininet> exit

Generacion de claves

1.A) Podemos saber que el X509 de la CA está autofirmado usando el comando:

```
openssl x509 -in pki/ca.crt -text
```

1.B) Petición req generada por el nodo r1:

Certificate Request:

Data:

Version: 1 (0x0)

Subject: CN = r1

Subject Public Key Info:

Public Key Algorithm: rsaEncryption

RSA Public-Key: (2048 bit)

Modulus:

00:b7:f9:b3:26:be:53:d5:fe:9d:1d:ec:5c:4f:13:
c5:3b:22:c6:ea:59:73:0b:a0:ea:1a:4e:a8:5d:0d:

49:bd:98:97:9d:98:b3:3c:d6:0a:64:7a:9b:30:1c:
a6:cf:11:cf:c5:77:5e:74:07:76:0e:d3:34:a2:2f:
59:1c:b6:a6:2b:e9:73:14:9d:6a:b0:44:9b:14:69:
f3:c7:b1:6f:31:71:e2:d2:fa:ae:d6:d5:4a:cc:3e:
08:45:fe:e1:37:c1:91:3e:86:08:ae:79:35:8b:f3:
96:e9:ff:aa:b1:fe:a2:af:75:19:6c:17:f9:9a:05:
5f:76:f7:dd:de:87:6b:02:e8:10:0a:aa:89:13:34:
7a:cd:da:d2:e9:c1:77:c0:b0:af:61:d6:92:37:ea:
ba:e2:e7:56:64:c4:0f:57:29:0d:aa:af:42:c3:27:
0d:14:cd:49:d8:d9:b1:69:05:19:97:f7:04:f4:d8:
84:25:4a:d2:19:54:44:25:53:38:f1:a6:64:0b:87:
21:d6:58:28:d4:41:56:01:47:1a:4e:d9:f5:5d:35:
5e:d3:79:5b:36:d9:b9:c2:7f:78:03:c6:a1:a6:50:
60:8c:9e:09:04:ad:98:5e:53:81:b8:14:ba:6f:dc:
d4:b3:49:7f:7b:98:dc:66:95:15:be:59:ef:f4:cd:
26:9f

Exponent: 65537 (0x10001)

Attributes:

a0:00

Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption

6b:3e:fe:de:a6:b5:cb:a5:26:07:45:cb:71:dc:55:bf:a2:ee:
e8:ec:f2:c4:9d:1e:5a:3f:d8:00:a4:8b:4f:9f:64:07:ac:8a:
9e:d6:cf:e7:bf:32:e1:b9:e4:77:e0:f0:9d:c7:db:fb:f1:a1:
24:4d:3c:57:53:91:94:13:69:00:4c:ed:a0:c1:1b:73:24:31:
76:67:18:58:88:28:fa:64:76:09:bb:1e:78:9e:b5:d4:57:7b:
7b:17:28:fd:80:39:7a:14:f7:9c:bc:bc:f4:13:07:ab:bf:86:
09:af:f2:b2:90:4b:1a:bf:51:b3:44:39:2e:d6:7e:80:34:76:
fd:c1:08:51:2c:a7:48:45:18:37:04:2f:55:b3:50:9e:94:a9:
ee:f5:2a:07:a4:3c:1a:ee:45:a0:27:d1:f1:40:23:93:93:fc:
c0:59:50:56:cf:dc:66:d6:59:84:21:85:f5:6c:9b:c5:8c:e3:
41:fc:7b:5e:47:ca:e6:5d:ee:4f:02:e9:db:e2:8f:4b:49:4c:
57:b9:d4:1e:c0:31:a2:e6:d7:a4:d1:f6:b8:1e:55:53:06:49:
7c:16:dc:19:b6:3c:ab:ad:9f:d5:cd:aa:f6:96:a9:64:83:8f:
07:e0:30:46:65:d5:15:5e:1c:ab:11:c1:81:fd:17:9b:5a:94:
d9:e9:41:e4

1.C)

Certificado x.509 de la CA:

Certificate:

Data:

Version: 3 (0x2)

Serial Number:

2e:74:fc:0c:52:8a:90:7a:91:aa:45:45:40:43:58:b7:fa:21:05:48

Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption

Issuer: CN = Easy-RSA CA

Validity

Not Before: May 3 14:16:41 2022 GMT

Not After : Apr 30 14:16:41 2032 GMT

Subject: CN = Easy-RSA CA

Subject Public Key Info:

Public Key Algorithm: rsaEncryption

RSA Public-Key: (2048 bit)

Modulus:

00:c2:a5:cd:83:c6:9d:80:08:05:81:9c:04:44:56:
68:2a:f8:ad:32:fd:32:71:28:4c:e5:ea:43:43:5c:
dc:32:70:16:d5:e2:53:2d:a8:03:09:2c:3e:ee:b5:
a2:5a:4e:af:db:36:77:ef:0d:79:4b:24:8a:fc:5a:
68:67:b5:ec:a4:f1:13:4e:c8:fb:15:81:2c:6e:80:
b9:79:e4:df:09:13:e8:a3:4a:2a:ac:97:2a:0a:66:
09:22:b3:12:1a:f2:77:7f:b2:29:21:4f:f7:84:5f:
94:89:02:31:2e:08:f8:24:b9:33:a9:c0:d1:5f:06:
39:09:64:ba:58:8e:dd:c1:95:5d:ab:b7:ea:a3:32:
b9:19:89:12:3a:18:ee:22:1e:46:bf:dc:11:66:12:
ca:af:18:5c:4c:44:58:d4:58:9a:f4:9f:e1:64:b7:
14:40:ed:15:89:55:c8:c0:a5:36:63:25:c4:b2:59:
72:70:17:e9:3a:27:c8:19:e8:42:b2:89:c4:a3:e1:
8f:c9:0d:ce:03:88:64:02:60:60:95:bf:a2:8b:2d:
79:0b:96:13:bd:05:35:86:97:55:88:f8:a1:49:cd:
2d:9e:b4:3c:46:0b:a2:18:88:50:b5:2c:ba:43:df:
b8:f2:20:d5:71:1b:41:1c:7f:c8:eb:c1:45:f4:a1:
a6:cb

Exponent: 65537 (0x10001)

X509v3 extensions:

X509v3 Basic Constraints:

CA:TRUE

X509v3 Subject Key Identifier:

9C:82:8E:4B:43:11:1C:60:F9:2E:1F:82:87:25:F6:C6:22:EB:20:DA

X509v3 Authority Key Identifier:

keyid:9C:82:8E:4B:43:11:1C:60:F9:2E:1F:82:87:25:F6:C6:22:EB:20:DA

DirName:/CN=Easy-RSA CA

serial:2E:74:FC:0C:52:8A:90:7A:91:AA:45:45:40:43:58:B7:FA:21:05:48

X509v3 Key Usage:

Certificate Sign, CRL Sign

Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption

46:1b:5d:27:16:09:a5:bf:e9:32:bf:d5:1d:fa:cb:11:6a:77:
9b:24:8c:7a:84:a3:43:93:c0:05:4d:47:32:3a:1e:fc:c7:0c:
26:40:76:70:19:33:d7:30:14:46:3d:45:c3:9a:88:11:de:47:
bb:ac:bb:2c:9f:05:3f:ec:ff:a1:8c:b0:ea:32:98:5e:2d:35:
1d:7a:e2:19:46:44:8b:14:e1:1e:4c:e7:94:65:61:b4:a4:01:
fd:27:0c:56:1b:a5:3e:41:1f:0b:17:fe:70:4d:01:a7:85:38:
6b:4f:0c:cb:cc:25:9d:71:72:55:a1:a1:de:75:d4:83:7e:93:
88:a2:ab:ba:08:cf:ee:8b:7d:e4:c5:9e:da:16:a0:b9:f3:25:
89:7d:4d:0f:86:44:74:0a:91:33:fb:59:3a:7f:08:78:01:ad:
47:da:58:31:56:a1:65:9b:1f:66:b8:66:56:69:e9:c7:e0:d2:
cb:c6:76:9f:e1:28:ba:f6:45:6d:b6:96:8e:93:a6:1e:b9:33:
74:a0:4b:b4:d3:bf:2d:43:9e:a8:ea:9b:8f:9a:c1:d8:e7:b0:
b9:ea:ff:86:2f:c0:7c:48:ad:47:ab:a6:24:50:df:c8:61:0f:
e9:7e:0d:af:a6:73:71:2d:08:d7:87:06:9a:6c:e3:a2:a7:d5:
b1:2d:a9:c6

-----BEGIN CERTIFICATE-----

MIIDSzCCAjOgAwIBAgIUlnT8DFKKkHqRqkVFQENYt/ohBUgwDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwFjEUMBIGA1UEAwwLRWFzeS1SU0EgQ0EwHhcNMjIwNTAzMTQxNjQxWhcNMzIw
NDMwMTQxNjQxWjAWMRQwEgYDVQQDDAtFYXN5LVJTSBDQTCCASlwDQYJKoZIhvc
cN
AQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAMKlZYPGnYAIBYGcBERWaCr4rTL9MnEoTOXqQ0Nc
3DJwFtXiUy2oAwksPu61olpOr9s2d+8NeUskivxaaGe17KTxE07I+xWBLG6AuXnk
3wkT6KNKKqyXKgpmCSKzEhryd3+yKSFP94RfllkCMS4I+CS5M6nA0V8GOQlkuliO
3cGVXau36qMyuRmJEjoY7iIeRr/cEWYSyq8YXEXEWNRYmvSf4WS3FEDtFYIVyMCl
NmMlxLJZcnAX6TonyBnoQrKJxKPhj8kNzgOIZAJgYJW/oosteQuWE70FNYaXVYj4
oUnNLZ60PEYLohiIULUsukPfuPIg1XEbQRx/yOvBRfShpssCAwEAAaOBkDCBjTAM
BgNVHRMEBTADAQH/MB0GA1UdDgQWBBSco5LQxEcYPkuH4KHJfbGiusg2jBRBgNV
HSMESjBIgBSco5LQxEcYPkuH4KHJfbGiusg2qEapBgwFjEUMBIGA1UEAwwLRWFze
S1SU0EgQ0GCF50/AxSipB6kapFRUBDWL6f6IQVIMAsGA1UdDwQEAwIBBjANBgkq
hkiG9w0BAQsFAAOCAQEARhtdJxYJpb/pMr/VHfrLEWp3mySMeoSjQ5PABU1HMjoe
/McMjKB2cBkz1zAURj1Fw5qIEd5Hu6y7LJ8FP+z/oYyw6jKYXi01HXriGUZEixTh
HkznlGVhtKQB/ScMVhulPkEfCxf+cE0Bp4U4a08My8wlnXFyVaGh3nXUg36TiKKr
ugjP7ot95MWe2hagufMliX1ND4ZEdAqRM/tZOn8IeAGtR9pYMVahZZsfZrhmVmntp
x+DSy8Z2n+EouvZFbbaWjpOmHrkzdKBLtNO/LUOeqOqbj5rB2Oewuer/hi/AfEit
R6umJFDfyGEP6X4Nr6ZzcS0I14cGmmzjoqfVsS2pxg==
-----END CERTIFICATE-----

Certificado x.509 del servidor r4:

Certificate:

Data:

Version: 3 (0x2)

Serial Number:

8a:f2:3d:83:90:f3:d0:45:ae:73:d9:87:b0:ca:c1:32

Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption

Issuer: CN = Easy-RSA CA

Validity

Not Before: May 3 14:23:30 2022 GMT

Not After : Aug 5 14:23:30 2024 GMT

Subject: CN = r4

Subject Public Key Info:

Public Key Algorithm: rsaEncryption

RSA Public-Key: (2048 bit)

Modulus:

00:cc:bf:ba:22:85:0c:0b:53:0d:3e:19:64:b7:0e:
b3:32:fa:bd:63:db:39:b0:85:83:79:c7:d6:9b:d5:
1e:d0:12:c2:aa:38:ab:e0:4d:99:c2:11:89:c1:41:
05:38:af:65:2d:3d:23:c4:67:b6:43:13:c6:00:48:
a0:9c:d8:d8:7b:07:63:14:cf:77:7b:4e:92:0a:4d:
43:b3:ff:8b:b0:39:ab:c6:0a:75:8d:7c:cb:ab:48:
3e:17:ce:6a:0d:f4:a4:58:d7:14:3c:73:47:05:96:
e7:cb:4e:55:44:6e:40:b4:4d:0d:8e:7d:2e:24:21:
c7:8a:b3:e0:42:ac:9b:bc:f6:f4:f1:0b:1b:56:92:
9c:96:42:20:31:42:d0:34:bc:5b:17:ee:f2:2b:1a:
54:e9:68:7f:c3:53:41:90:4d:c3:a6:ff:dc:28:8c:
30:b8:9e:9d:22:c0:69:28:f4:14:da:db:6b:e1:79:
20:ab:9c:53:70:8a:d0:97:38:b6:a7:61:d5:bc:eb:
43:27:a0:f0:5f:1f:b9:d9:f9:76:e4:e9:31:ec:36:

67:07:be:21:3b:af:53:0f:95:59:94:e6:e0:aa:02:
e6:6e:76:b5:8e:26:03:f8:5a:2b:6e:7f:94:fd:99:
04:ee:b1:3a:9a:39:05:f1:1c:fc:df:fe:2b:a4:e4:
4e:e5

Exponent: 65537 (0x10001)

X509v3 extensions:

X509v3 Basic Constraints:

CA:FALSE

X509v3 Subject Key Identifier:

EB:53:AA:93:EF:5F:B3:87:88:8D:8D:70:5D:23:74:92:77:AD:FA:ED

X509v3 Authority Key Identifier:

keyid:9C:82:8E:4B:43:11:1C:60:F9:2E:1F:82:87:25:F6:C6:22:EB:20:DA

DirName:/CN=Easy-RSA CA

serial:2E:74:FC:0C:52:8A:90:7A:91:AA:45:45:40:43:58:B7:FA:21:05:48

X509v3 Extended Key Usage:

TLS Web Server Authentication

X509v3 Key Usage:

Digital Signature, Key Encipherment

X509v3 Subject Alternative Name:

DNS:r4

Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption

50:50:d2:aa:03:b1:04:c2:a4:d7:8a:a5:17:ac:01:0a:2f:0c:
72:ea:bc:8b:c8:70:03:95:83:5b:b4:be:ef:16:86:52:7a:80:
dc:7b:79:74:78:9a:d3:e1:46:44:a4:c1:16:2c:48:54:cc:90:
0d:97:e5:d8:fd:75:dc:c5:bf:8f:40:b1:84:c7:bb:ec:f5:74:
d0:1d:d8:b3:a0:42:44:40:4e:da:e8:be:b8:62:b8:b6:b9:33:
1c:47:8d:27:0a:92:db:02:34:af:0e:62:cf:03:1f:02:82:fe:
24:63:15:82:8b:f6:e5:61:2c:13:2a:9e:df:77:25:66:b9:5e:
3c:25:26:85:62:30:1a:4e:58:2c:31:cd:c1:88:db:54:50:f8:
73:24:5f:3d:23:04:ab:06:8f:cf:e4:d2:9a:cd:17:02:2e:11:
61:e6:79:49:c6:cc:49:09:22:68:00:1c:89:71:9a:fd:af:ac:
ad:41:f2:a8:64:18:0b:6e:07:39:88:e4:0c:52:2b:56:77:c0:
04:5c:5f:a5:62:9e:d6:5d:91:87:0b:cb:85:e5:d7:a5:df:32:
17:bf:8a:ff:f2:2a:25:8f:76:d7:d8:97:1a:7a:7f:d8:95:83:
4a:44:d4:be:b1:ca:79:c1:96:fe:a4:3c:a8:68:c6:f6:bc:45:
19:67:f7:cd

-----BEGIN CERTIFICATE-----

MIIDYDCCAkigAwIBAgIRAIryPYOQ89BFrnPZh7DKwTIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAww
FjEUMBIGA1UEAwwLRWFZeS1SU0EgQ0EwHhcNMjIwNTAzMTQyMzMwWhcNMjIwNTAzMTQyMzMwWjANMQswCQYDVQQDDAJyNDCCASIAwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPAAQoCggEBAMy/uiKFDAfTDDT4ZZLcOszL6vWPbObCFg3nH1pvVHtASwqo4q+BNmcIRicFBBTivZS09I8RntkMTxgBIOJzY2HsHYxTPd3tOkgpNQ7P/i7A5q8YKdY18y6tI PhfOag30pFjXFDxzRwWW58tOVURuQLRNDY59LiQhx4qz4EKsm7z29PELG1aSnJZCIDFC0DS8Wxfu8isaVOlof8NTQZBNw6b/3CiMMLienSLAaSj0FNrba+F5IKucU3CK0Jc4tqdh1bZrQyeg8F8fudn5duTpMew2Zwe+ITuvUw+VWZTm4KoC5m52tY4mA/haK25/IP2ZBO6xOpo5BfEc/N/+K6TkTuUCAwEAaAObSTCBrajAJBgNVHRMEAjAAMB0GA1UdDgQWBBrU6qT71+zh4iNjXBdI3SSd6367TBRBgNVHSMESjBIgBScgo5LQxEcYPkuH4KHJfbGiusg2qEapBgwFjEUMBIGA1UEAwwLRWFZeS1SU0EgQ0GCFC50/AxSipB6kapFRUBDWL6fIQVIMBMGA1UdJQQMMAoGCCsGAQUFBwMBMAAsGA1UdDwQEAwIF

oDANBgNVHREEBjAEggJyNDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCQAQEAUFDSqgOxBMKk14ql
F6wBCi8Mcuq8i8hwA5WDW7S+7xaGUnqA3Ht5dHia0+FGRKTBFixIVMyQDZfl2P11
3MW/j0CxxMe77PV00B3Ys6BCREBO2ui+uGK4trkzHEeNJwqS2wI0rw5izwMfAoL+
JGMVgov25WEsEyqe33clZrlePCUmhWIwGk5YLDHNwYjbVFD4cyRfPSMEqwaPz+TS
ms0XAi4RYeZ5ScbMSQkiaAAciXGa/a+srUHyqGQYC24HOYjkDFIrVnfABFxfpWKe
1l2RhwwLheXXpd8yF7+K//IqJY9219iXGnp/2JWDSkTUvrHKecGW/qQ8qGjG9rxF
GWf3zQ==
-----END CERTIFICATE-----

Certificado x.509 del cliente r1:

Certificate:

Data:

Version: 3 (0x2)

Serial Number:

16:99:1a:90:d7:11:bd:2e:1e:56:37:06:83:a7:62:23

Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption

Issuer: CN = Easy-RSA CA

Validity

Not Before: May 3 14:29:28 2022 GMT

Not After : Aug 5 14:29:28 2024 GMT

Subject: CN = r1

Subject Public Key Info:

Public Key Algorithm: rsaEncryption

RSA Public-Key: (2048 bit)

Modulus:

00:b7:f9:b3:26:be:53:d5:fe:9d:1d:ec:5c:4f:13:
c5:3b:22:c6:ea:59:73:0b:a0:ea:1a:4e:a8:5d:0d:
49:bd:98:97:9d:98:b3:3c:d6:0a:64:7a:9b:30:1c:
a6:cf:11:cf:c5:77:5e:74:07:76:0e:d3:34:a2:2f:
59:1c:b6:a6:2b:e9:73:14:9d:6a:b0:44:9b:14:69:
f3:c7:b1:6f:31:71:e2:d2:fa:ae:d6:d5:4a:cc:3e:
08:45:fe:e1:37:c1:91:3e:86:08:ae:79:35:8b:f3:
96:e9:ff:aa:b1:fe:a2:af:75:19:6c:17:f9:9a:05:
5f:76:f7:dd:de:87:6b:02:e8:10:0a:aa:89:13:34:
7a:cd:da:d2:e9:c1:77:c0:b0:af:61:d6:92:37:ea:
ba:e2:e7:56:64:c4:0f:57:29:0d:aa:af:42:c3:27:
0d:14:cd:49:d8:d9:b1:69:05:19:97:f7:04:f4:d8:
84:25:4a:d2:19:54:44:25:53:38:f1:a6:64:0b:87:
21:d6:58:28:d4:41:56:01:47:1a:4e:d9:f5:5d:35:
5e:d3:79:5b:36:d9:b9:c2:7f:78:03:c6:a1:a6:50:
60:8c:9e:09:04:ad:98:5e:53:81:b8:14:ba:6f:dc:
d4:b3:49:7f:7b:98:dc:66:95:15:be:59:ef:f4:cd:
26:9f

Exponent: 65537 (0x10001)

X509v3 extensions:

X509v3 Basic Constraints:

CA:FALSE

X509v3 Subject Key Identifier:

4A:55:8A:9F:5A:26:24:13:EE:6C:2E:84:D2:8E:60:45:1A:EC:B3:F5

X509v3 Authority Key Identifier:

keyid:9C:82:8E:4B:43:11:1C:60:F9:2E:1F:82:87:25:F6:C6:22:EB:20:DA

DirName:/CN=Easy-RSA CA
serial:2E:74:FC:0C:52:8A:90:7A:91:AA:45:45:40:43:58:B7:FA:21:05:48

X509v3 Extended Key Usage:
TLS Web Client Authentication

X509v3 Key Usage:
Digital Signature

Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption

8a:bb:46:bf:fc:d4:90:8e:75:3b:a8:6e:3e:01:ae:cc:67:f7:
fb:b1:51:48:c2:95:06:ee:15:59:86:32:b8:4b:c7:7b:b3:7d:
6c:29:9c:ea:9d:a9:54:86:8c:ce:60:d8:d7:2e:4f:fb:a3:be:
26:88:16:ad:3e:16:dd:ba:32:0a:bc:41:88:6d:5a:19:df:19:
7e:22:b4:72:e6:fd:17:75:7b:a1:f9:ba:f6:15:b4:1d:d3:dd:
40:0f:c7:fa:4a:1e:b1:2d:3c:99:46:20:60:0f:92:ea:c9:ba:
b0:01:5c:d9:d2:9f:d9:a9:91:7d:34:3b:3f:5f:44:31:b9:83:
fc:68:a0:e7:60:42:b7:d8:4c:11:91:91:b5:22:9b:53:ac:9f:
51:b3:76:63:cc:4a:71:34:ed:7e:d3:f2:37:9b:ea:fd:65:72:
72:11:10:78:3a:9d:ef:fe:03:60:eb:39:5e:0b:0a:6d:09:54:
12:8b:83:3a:a3:ba:de:61:75:ef:1c:1c:49:f5:ec:72:49:2c:
a8:55:a8:3f:03:b3:89:b9:29:83:1d:78:da:e1:50:7d:92:c9:
c9:67:f4:f9:5a:02:5f:a3:26:5c:9a:2c:3e:9e:30:df:38:37:
f4:ec:33:52:42:7a:39:56:60:95:31:af:e4:27:24:4a:5d:52:
0d:c6:c3:d7

-----BEGIN CERTIFICATE-----

MIIDUDCCAjigAwIBAgIQFpkakNcRvS4eVjcGg6diIzANBgkqhkiG9w0BAQsFADAW
MRQwEgYDVQQDDAtFYXN5LVJlTQSBQDQTAeFw0yMjA1MDMxNDI5MjhaFw0yNDA4MDU
x
NDI5MjhaMA0xCzAJBgNVBAMMAmIxMIIIBjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEAt/mzJr5T1f6dHexcTxPFOyLG6llzC6DqGk6oXQ1JvZiXnZizPNYKZHqb
MBymzxHPxXdedAd2DtM0oi9ZHLamK+lzFJ1qsESbFGnzz7FvMXHi0vqu1tVKzD4I
Rf7hN8GRPoYIrnk1i/OW6f+qsf6ir3UZbBf5mgVfdvfd3odrAugQCqqJEzR6zdrS
6cF3wLCvYdaSN+q64udWZMQPVykNqq9CwycNFM1J2NmxaQUZl/cE9NiEJUrsGVRE
JVM48aZkC4ch1lgo1EFWAUcaTtn1XTVe03lbNtm5wn94A8ahplBgjJ4JBK2YXIOB
uBS6b9zUs0l/e5jcZpUVvlnv9M0mnwIDAQABo4GiMIGfMAkGA1UdEwQCMAAwHQYD
VR0OBBYEFepVip9aJiQT7mwuhNKOYEUA7LP1MFEGA1UdIwRKMEiAFJyCjktDERxg
+S4fgocl9sYi6yDaoRqkGDAWMRQwEgYDVQQDDAtFYXN5LVJlTQSBQDQYIULnT8DFKK
kHqRqkVFQENYt/ohBUgwEwYDVR0lBAwwCgYIKwYBBQUHAAwIwCwYDVR0PBAQDAgeA
MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQCku0a//NSQjnU7qG4+Aa7MZ/f7sVFIwpUG7hVZ
hjK4S8d7s31sKZzqnalUhozOYNjXLk/7o74miBatPhbdujIKvEGibVoZ3xl+IrRy
5v0XdXuh+br2FbQd091AD8f6Sh6xLTyZrBgD5LqybqWAVzZ0p/ZqZF9NDs/X0Qx
uYP8aKdnYEK32EwRkZG1IptTrJ9Rs3ZjzEpxNO1+0/I3m+r9ZXJyERB4Op3v/gNg
6zleCwptCVQSi4M6o7reYXXvHBxJ9exySSyoVag/A7OJuSmDHXja4VB9ksnJZ/T5
WgJfoyZcmiw+njDfODf07DNSQno5VmCVMa/kJyRKXVINxsPX
-----END CERTIFICATE-----

Certificado x.509 del cliente pc3:

Certificate:

Data:

Version: 3 (0x2)

Serial Number:

73:d1:01:0e:5d:6c:29:c6:67:38:0b:ab:9c:64:1f:11

Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption

Issuer: CN = Easy-RSA CA

Validity

Not Before: May 3 14:33:54 2022 GMT

Not After : Aug 5 14:33:54 2024 GMT

Subject: CN = pc3

Subject Public Key Info:

Public Key Algorithm: rsaEncryption

RSA Public-Key: (2048 bit)

Modulus:

00:ba:6f:2f:f9:0c:56:1c:8f:a7:d0:c3:ea:bf:39:
8b:03:5a:a1:6e:2c:70:45:44:c9:48:fe:04:ea:97:
cc:e5:ee:cf:2b:9c:7e:35:c9:9a:c0:a7:60:f8:ba:
72:ec:b4:71:b2:76:87:b0:61:c7:e7:39:6b:1a:9b:
39:3c:cc:10:58:25:29:bc:8a:7f:11:b7:f3:2a:ee:
f5:37:e7:11:7f:09:58:dd:c3:39:dc:56:ca:41:c4:
1b:89:84:c3:22:d7:09:45:82:e8:a2:fd:08:af:78:
94:bc:b7:78:14:49:12:ff:5c:b1:e3:9b:d1:ac:62:
85:cf:94:91:e1:31:3f:3a:85:02:96:1b:51:ef:32:
1e:8b:67:77:7e:c9:ac:14:17:9a:8b:81:c7:f4:61:
62:46:a9:08:04:9e:a1:ea:8d:75:c7:5b:23:2a:d2:
54:7b:87:c7:74:0e:5b:9e:04:ad:63:68:46:43:73:
bd:59:1d:70:e4:5d:62:b0:17:28:29:82:e4:b1:e1:
29:c3:d7:52:48:06:60:3b:31:bd:71:e7:25:96:cc:
93:46:cd:cb:8f:9e:02:16:99:63:c6:bb:1c:00:5d:
5a:1a:b7:aa:51:6d:ee:48:23:c9:ee:74:c0:d6:18:
0b:f8:89:6e:4d:4d:b4:51:78:ef:5a:59:3d:a6:67:
7f:4b

Exponent: 65537 (0x10001)

X509v3 extensions:

X509v3 Basic Constraints:

CA:FALSE

X509v3 Subject Key Identifier:

67:30:AE:F1:C7:17:51:DC:BC:F3:0B:BE:32:04:64:FD:AA:3B:18:4C

X509v3 Authority Key Identifier:

keyid:9C:82:8E:4B:43:11:1C:60:F9:2E:1F:82:87:25:F6:C6:22:EB:20:DA

DirName:/CN=Easy-RSA CA

serial:2E:74:FC:0C:52:8A:90:7A:91:AA:45:45:40:43:58:B7:FA:21:05:48

X509v3 Extended Key Usage:

TLS Web Client Authentication

X509v3 Key Usage:

Digital Signature

Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption

4b:bc:28:a6:7d:89:89:a9:c0:2f:91:06:54:25:05:3f:56:d3:
ee:c3:a3:ae:aa:98:9f:54:60:d6:d6:0e:37:27:10:17:07:4f:
e8:4a:83:28:73:5f:c7:d4:e6:c4:e4:79:7e:a0:8e:3e:96:1e:
53:11:87:c1:cd:6c:fd:7a:10:3b:fe:66:83:a1:3e:9d:5e:9c:
28:40:d6:a8:b2:11:39:4d:7c:70:ba:70:2a:ce:c5:1a:16:a1:
f4:86:18:8a:3f:f6:d8:47:97:bf:b6:f2:cb:0c:6f:3f:c0:03:
1f:45:1c:78:63:3d:d7:61:5c:b3:7c:48:52:98:c0:76:d9:6b:
b1:89:b2:70:ae:d8:d4:bf:e1:64:93:6a:53:8d:df:5b:27:dc:

7a:80:1b:4d:a8:80:5e:dc:ac:26:86:9b:ad:26:e0:35:dc:75:
69:a5:48:c7:68:be:cc:1a:db:22:8d:41:e1:ae:54:98:12:95:
95:13:3a:04:05:bf:55:20:a5:b6:fc:cc:4a:1d:67:d2:89:2a:
2b:c2:b0:f0:af:53:b3:29:70:05:6f:8a:59:56:4f:7f:ca:77:
d9:b7:db:55:1f:d1:3a:35:81:dd:85:bd:fc:4f:56:69:05:a7:
3f:ed:c5:11:a9:eb:9a:73:6e:0a:bf:a1:2b:83:66:8f:bf:97:
a3:71:ca:9c

-----BEGIN CERTIFICATE-----

MIIDUTCCAjmgAwIBAgIQc9EBDl1sKcZnOAurnGQfETANBgkqhkiG9w0BAQsFADAW
MRQwEgYDVQQDDAtFYXN5LVJlTQSBBDQTAeFw0yMjA1MDMxNDMzNTRaFw0yNDA4M
DUx
NDMzNTRaMA4xDDAKBgNVBAMMA3BjMzCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPAD
CC
AQoCggEBALpvL/kMVhyPp9DD6r85iwNaoW4scEVEyUj+BOqXzOXuzyucfjXJmsCn
YPi6cuy0cbJ2h7Bhx+c5axqbOTzMEFglKbyKfxG38yru9TfnEX8JWN3DOdxWykHE
G4mEwyLXCUWC6KL9CK94lLy3eBRJEv9cseOb0axihc+UkeExPzqFApYbUe8yHotn
d37JrBQXmouBx/RhYkapCASeoeqNdcdbIyrSVHuHx3QOW54ErWNoRkNzvVkdcORD
YrAXKCMc5LHhKcPXUkgGYDsXvXHnJZbMk0bNy4+eAhaZY8a7HABdWhq3qlFt7kgj
ye50wNYYC/iJbk1NtFF471pZPaZnf0sCAwEAaABojCBnzAJBgNVHRMEAjAAMB0G
A1UdDgQWBBrnMK7xxxDR3LzzC74yBGT9qjsYTDDBRBNVHSMESjBIgBScgo5LQxEc
YPkuH4KHJfbGlusg2qEapBgwFjEUMBIGA1UEAwwLRWFzeS1SU0EgQ0GCFC50/AxS
ipB6kapFRUBDWLf6IQVIMBMGA1UdJQMMAoGCCsGAQUFBwMCMAAsGA1UdDwQEAwIH
H
gDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAS7wopn2JianAL5EGVCUFP1bT7sOjrqqYn1Rg
1tYONycQFwdP6EqDKHNfx9TmxOR5fqCOPpYeUxGHwc1s/XoQO/5mg6E+nV6cKEDW
qLIROU18cLpwKs7FGhah9IYYij/22EeXv7bywvxvP8ADH0UceGM912Fcs3xIUpjA
dtlrsYmycK7Y1L/hZJNqU43fWfceoAbTaiAXtysJoabrSbgNdx1aaVix2i+zBrb
Io1B4a5UmBKVIRM6BAW/VSCltvzMSH1n0okqK8Kw8K9TsylwBW+KWVZPf8p32bfb
VR/ROjWB3YW9/E9WaQWnP+3FEanrmnNuCr+hK4Nmj7+Xo3HKNA==
-----END CERTIFICATE-----

1.D) Parámetros de Diffie-Hellman:

DH Parameters: (2048 bit)

prime:

00:f4:f9:f8:2f:75:b9:a0:c1:93:7f:99:9e:69:fc:
6b:20:d3:43:69:ac:1c:71:2f:7f:d3:e2:85:68:fb:
0d:69:7a:d2:d5:48:88:16:8a:fc:82:b0:4a:7d:7e:
0d:2d:ea:ba:a7:65:e4:48:8c:45:bc:8e:30:ef:2c:
38:19:7d:d1:96:c7:b1:aa:5a:dc:f7:66:a0:56:32:
73:33:df:03:cd:9d:e8:c4:24:85:c7:ea:f9:4f:86:
32:17:fc:bc:17:a9:9f:c9:f9:9a:0a:61:58:27:0a:
46:79:11:d8:f4:9a:08:cc:9f:88:d9:13:d4:b3:63:
f9:00:d8:97:5c:1b:fc:38:f3:34:83:ca:03:eb:6f:
ff:c8:3d:3d:03:ec:07:f0:21:75:bb:6d:6a:9d:d1:
57:57:21:6c:f2:39:e2:de:e0:1b:bd:e1:4a:74:24:
c8:96:ec:41:e7:aa:c2:40:f0:dc:f3:18:3a:8e:3e:
77:f5:3e:58:8d:69:63:1b:e7:e2:eb:da:8b:50:a9:
b2:fd:1d:fa:e7:23:9f:d9:2a:70:c8:97:39:63:f8:
59:4a:6c:cf:e6:42:b7:69:4d:d4:5f:6e:6c:fb:b5:
1a:8a:f4:0b:b6:6c:8a:6b:45:25:1d:60:2b:f3:c0:

14:d6:92:77:82:da:53:2f:8a:6c:76:bc:dd:cf:4e:
ab:43
generator: 2 (0x2)

1.E)

Los ficheros que he añadido en el servidor r4 han sido los siguientes:

ca.crt -> que es el certificado x.509 de la autoridad certificadora generada anteriormente.

r4.crt -> certificado x.509 del servidor r4 firmado por la CA.

dh.pem -> parámetros de Diffie-Hellman generados en el servidor.

r4.key -> clave privada cifrada del servidor.

La ruta absoluta donde he copiado todos estos ficheros es:

/home/cyber/lab-openvpn/r4/etc/openvpn

Para el cliente en r1 he añadido los siguientes ficheros:

ca.crt -> certificado x.509 de la autoridad certificadora generada anteriormente.

r1.crt -> certificado x.509 del cliente r1 firmado por la CA.

r1.key -> clave privada cifrada del cliente r1.

La ruta absoluta donde he copiado todos estos ficheros es la siguiente:

/home/cyber/lab-openvpn/r1/etc/openvpn

Para el cliente en pc3 he añadido los siguientes ficheros:

ca.crt -> certificado x.509 de la autoridad certificadora.

pc3.crt -> certificado x.509 del cliente pc3 firmado por la CA.

pc3.key -> clave privada cifrada del cliente pc3.

La ruta absoluta donde he copiado todos estos ficheros es la siguiente:

/home/cyber/lab-openvpn/pc3/etc/openvpn

Configuración de OpenVPN

2.A) Como podemos ver en las capturas adjuntadas en el fichero caps.tgz al hacer un ping desde pc1 a las direcciones IP de pc2 y pc3 se pierden todos los paquetes que se envían. Por lo tanto, no tienen conectividad.

2.D) Después de hacer toda la configuración de la VPN, efectivamente, ya tienen conectividad los nodos pc1, pc2 y pc3.

2.E) No, no ha hecho falta modificar ninguna tabla de encaminamiento. Esto se debe a que todo el tráfico que se quieren intercambiar los nodos de la red VPN pasa por el servidor, en nuestro caso r4, que lo que hace es mandar el tráfico que le llega con la ip de destino, que lleva cada paquete, por la interfaz de VPN correspondiente. Cuando esos paquetes llegan a un cliente este lo recibe y si es un router que maneja una subred envía el tráfico a la máquina correspondiente. Si es una máquina particular la recibe por su interfaz de VPN.

2.F) Para el cliente pc3, se ha añadido una dirección ip nueva correspondiente a la interfaz que pertenece a la VPN, con la dirección 10.160.8.9.

Para el cliente r1, se ha añadido otra dirección perteneciente a la interfaz tun0 con la dirección 10.160.8.6.

Para el servidor de nuestra subred de VPN r4, la nueva dirección de esa interfaz es 10.160.8.1.

El nodo que tiene la ip 10.160.8.1 es r4, ya que es el nodo del servidor, es la primera dirección ip de la VPN que se configura.

2.G) El nodo r4, que representa al servidor del túnel VPN, tiene configuradas, en su tabla de rutas, las siguientes direcciones correspondientes con los dispositivos tun0, 10.160.8.0, que es la de la subred de su isla; la 10.160.1.0, que pertenece a la subred de la otra isla, la del cliente r1; 10.160.8.0, esa dirección ip se configura para que cuando le llegue un paquete dirigido a r4 el servidor sepa que es para r1 y no para pc3; la última dirección ip que me sale es la de la máquina que se encuentra en la subred de r4 10.160.8.2, para que el servidor sepa que esa máquina también pertenece a la subred VPN.

El nodo r1, que es uno de los dos clientes que tienen la subred de VPN, tiene configuradas las siguientes direcciones ip en su tabla de rutas, 10.160.2.0, que pertenece a la subred de la isla del servidor; 10.160.8.0, que es la misma subred que antes pero esta se define para que sepa que esa subred pertenece a la VPN; la última dirección ip, 10.160.8.5 que tiene por la interfaz tun0 es la de la máquina que está en su misma subred, para saber que los paquetes que le lleguen por la interfaz de la VPN tienen que ir a esa máquina.

El nodo pc3, es el último de los dos clientes que tiene la interfaz tun0. En su tabla de rutas en la interfaz tun0 tiene configurada la ip 10.160.1.0, que es la subred de la isla que pertenece el otro cliente, r1, de la subred VPN; la 10.160.2.0, que es la subred de la isla del servidor; la 10.160.8.0, que es la subred de toda la VPN; y por último la 10.160.8.9, que es la ip de la interfaz por donde va a enviar y va a recibir todo el tráfico perteneciente a la VPN.

2.H) En el fichero ipp.txt del servidor aparecen las dos direcciones ip de los dos clientes de la VPN, r1, 10.160.8.4; y la del otro cliente pc3, 10.160.8.8.

Captura de tráfico

3.B) Cipher Suite: TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA

TLS, Transport Layer Security, es el protocolo de seguridad a nivel de transporte. DHE Diffie-Hellman Exchange, intercambio de parámetro a partir de Diffie-Hellman para que aunque alguien en medio pueda ver esa comunicación no sepa la clave que sale de ello. RSA, es el algoritmo de cifrado. CBC es el modo de cifrado de bloque. Con AES que es el tipo de clave simétrica para el cifrado. SHA_256, es el conjunto de HASHes que se utilizan para cifrar la clave.

Si, se usa Diffie-Hellman en modo ephemeral, ya que es Perfect Forward Secrecy.

3.C) Si, se puede ver, adjunto dos capturas de pantalla. Esto se debe a que la interfaz en la que se está capturando el tráfico no es de la subred de VPN, porque está dentro de la subred de la isla que no pertenece a esta. En esa interfaz de r1 la comunicación no va cifrada, por eso se puede ver.

3.D) No, desde esta interfaz de r1 no se pueden ver ni los datos ni los números de secuencia. Esto se debe a que esa interfaz de r1 está dentro del túnel VPN, por lo tanto, toda esa información va cifrada dentro del protocolo de OpenVPN.

No se ve ningún paquete de ICMP, todos los paquetes que se ven son OpenVPN, que es donde va cifrada toda la comunicación, por eso no vemos los ICMP.

3.E) No, no se ve el protocolo ICMP ni los datos ni los números de secuencia. Se ve lo mismo que en la interfaz eth1 de r1, esto se debe a que todo el tráfico que pase por ahí con destino a una dirección de la subred de VPN va cifrado dentro del protocolo OpenVPN que es lo único que se ve dentro de la captura.